

Challenge Innovation 2025

ARQUUS



Nous sommes cinq étudiants en première année du cycle ingénieur à l'EFREI, une grande école d'ingénieurs reconnue pour son expertise dans le domaine du numérique. Grâce à notre cursus préparatoire intégré, nous avons développé de solides compétences en programmation, mathématiques et physique, nous permettant d'aborder des projets techniques avec à la fois **rigueur** et **créativité**.

Chacun de nous apporte des savoir-faire **complémentaires**, qu'il s'agisse de la conception logicielle, de l'analyse scientifique ou de la gestion de projet. Nous avons choisi de nous lancer dans ce défi car nous souhaitons poursuivre nos études dans la majeure **Systèmes embarqués** et voyons en ce challenge une opportunité unique d'**approfondir nos compétences**.

En intégrant ce projet, nous cherchons à relever un **défi technique** passionnant tout en mettant à profit nos connaissances académiques et notre envie d'**innover**. Nous sommes déterminés à mobiliser toutes nos ressources et notre curiosité pour faire avancer ce projet et contribuer à façonner l'avenir des systèmes embarqués.

La gestion des données issues de multiples capteurs est **essentielle** pour les soldats en mission. L'objectif est de concevoir un système d'affichage permettant un **accès rapide** aux informations critiques sans surcharge cognitive. Une interface **intuitive** et modulable pourrait être développée, où chaque module correspondrait à un type de capteur ou une catégorie d'informations. Les soldats pourraient la personnaliser selon leurs besoins grâce à des widgets configurables.

Des algorithmes de **priorisation** analyseraient les données en temps réel pour mettre en avant les informations essentielles selon le contexte. En combat, les alertes sur les menaces immédiates seraient prioritaires, avec un code couleur pour indiquer leur niveau d'urgence : rouge pour les alertes critiques, orange pour les avertissements, vert pour les informations standards.

L'affichage **s'adapterait** au mode opérationnel. En reconnaissance, les capteurs de surveillance et drones seraient mis en avant, tandis qu'en combat, l'accent serait mis sur les menaces et l'armement. Pour limiter le bruit visuel, les informations non pertinentes seraient masquées automatiquement.

Une tablette afficherait les informations critiques directement dans le champ de vision du soldat, affichant par exemple la position des alliés et des ennemis sur le paysage réel. L'interface intégrerait aussi des commandes vocales pour un **accès rapide** aux données et un changement de mode sans manipulation physique.

Des simulateurs pourraient être développés pour former les soldats à utiliser efficacement cette interface dans divers scénarios. Grâce à un système de feedback en temps réel, ils pourraient affiner leur prise de décision. En combinant ces solutions, on créerait un affichage qui **maximise l'efficacité** des soldats tout en **réduisant** leur **charge cognitive**.

Notre équipe propose le développement d'une **application** (sous forme d'**environnement logiciel** déployé sur une tablette embarquée) capable de :

- **Collecter et fusionner** les données issues des différents capteurs du blindé (caméras IR, radars, capteurs de bruit, etc.) et des drones de reconnaissance envoyés sur le terrain.
- **Analyser et traiter** ces données en temps réel, grâce à des algorithmes de traitement d'images, de signaux et éventuellement d'apprentissage automatique (IA).
- **Reconstituer un environnement 3D immersif** autour du véhicule, intégrant :
 - Les obstacles présents et des indications sur la topographie (reliefs, bâtiments, véhicules ennemis ou alliés).
 - Des informations contextuelles (zones de tirs détectées, bruits de détonations, zones à risque).
- **Partager les informations** entre différents véhicules (interconnexion de chars ou autres véhicules blindés), pour obtenir une vision globale et en temps réel du champ de bataille.

Exemple d'utilisation :

- L'équipage consulte en direct la **cartographie 3D** du terrain.
- Le système calcule et propose **le meilleur itinéraire** en fonction de la praticabilité (pente, obstacles) et des menaces détectées (zones de tirs, présence ennemie).
- Les drones de reconnaissance élargissent la cartographie pour **anticiper** les mouvements adverses.

- Architecture logicielle

Langage de programmation principal :

C++ pour les modules critiques (temps réel, calculs lourds, traitement de signaux/3D) afin de garantir performance et robustesse.

Python pour le prototypage rapide, la gestion des algorithmes de machine learning et le scripting.

Visualisation 3D : moteur graphique ou librairies 3D afin de proposer une interface temps réel fluide .

- Traitement des données

Traitement d'images : algorithmes d'analyse.

Gestion du positionnement : Utilisation des données de capteurs pour un positionnement haute précision, même en conditions GPS dégradées.

- Matériel et déploiement

Tablette ou matériel embarqué répondant aux exigences militaires (résistance aux chocs, intempéries, etc.).

Connectivité : radios tactiques, liaisons satellitaires pour l'échange sécurisé des informations entre véhicules.

Sécurité et cryptographie : chiffrement des flux de données pour prévenir tout espionnage ou sabotage.

PHASE D'IDÉATION

Arguments de faisabilité et avantages

- **Faisabilité technologique** : l'existant en matière de simulateur 3D, de fusion de capteurs et de protocoles de communication militaires rend ce projet réalisable à moyen terme. Il est donc aujourd'hui possible de virtualiser facilement notre environnement à l'aide d'outil accessible à tous.
- **Scalabilité** : la plateforme pourra être étendue (intégration de nouveaux capteurs, amélioration des modèles IA, etc.) sans remise en cause de l'architecture de base. Il suffira de faire des mises à jour sans pour autant devoir changer tout le système mis en place.
- **Réduction de la charge cognitive** : l'interface 3D intuitive et la visualisation des menaces et opportunités (itinéraires, zones à risque) aident l'opérateur à prendre les bonnes décisions rapidement. Cet outil permettra aux soldats de rester attentif à l'environnement extérieur (en vision direct) tout en s'appuyant sur l'aide des capteurs pour avoir de plus amples informations.
- **Interopérabilité** : la solution s'appuie sur des systèmes de communication existants, facilitant l'intégration dans un écosystème plus large (autres types de véhicules, QG, infanterie connectée...).

Notre solution vise à renforcer la compréhension de l'environnement de combat par l'équipage d'un véhicule blindé, en tirant parti de la totalité des données disponibles et en s'appuyant sur une visualisation 3D adaptée. Cette approche permet de :

- **Minimiser la surcharge cognitive** des soldats.
- **Améliorer la sécurité et l'efficacité** des opérations.
- **Standardiser et partager** les informations pour une meilleure collaboration entre véhicules et unités.

Grâce à sa **modularité** et à son **évolutivité**, ce projet est prêt à s'intégrer aux futures innovations technologiques militaires et à s'adapter à divers scénarios opérationnels. À l'heure où la guerre tend à se numériser, avec l'avancée croissante des technologies robotiques (dont les humanoïdes), rester à la **pointe de l'innovation** est indispensable pour conserver un avantage stratégique.

C'est ici que s'achève la présentation de notre solution. Nous espérons avoir suscité votre intérêt et nous tenons prêts à participer à la prochaine phase du challenge.

Dans ce cadre, nous aurons besoin de **nous former** à de nouvelles compétences, notamment en **virtualisation 3D** et en **communications embarquées**, afin de consolider davantage notre proposition et contribuer à l'évolution technologique du domaine militaire.